

A Packing of 119 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 119 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.660811. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.658366, obtained by deleting 1 of the 120 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 119 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.660811 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 119$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.658366, obtained by deleting 1 of the 120 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 119/118 = 1.890890$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N119.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 218 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

20760140221968353045093901420779180083682548309154127614543804725329855246

518954618036861250078612443067555581356742381712537847604228215877525829

denominator:

125000000000179990849225196527416148497158314455432395437537618946663827

214892942609483591800792409059926122678793684504040892621401468107881915

B Coordinates

119 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N119.txt`.

```
166813966967 -205228544763 678395248102
716113364641 331007365808 17817944173
339243581637 256474144857 -477720820787
76528215612 311576341181 372725705750
-158375385986 122090687161 -202932892513
-130516306081 506016677230 359778356284
533245604603 -508908408930 40484207565
-109287831310 -394347286824 -7718698155
-335456047963 45627701343 -420289302178
406185027269 142932581398 -642347132959
18946350212 -693954697701 -98649824030
72788500886 -174125978598 -527948111419
-654349120214 -137501536355 -53073485512
-313100921543 -402481464924 -11999869581
286099258494 -356828410347 -59911616719
329800075125 -396700005827 318559102430
7275399367 -237671746638 309261843161
558981441943 -90786638773 542636879506
-113623439970 -877820266471 -145925950713
480133114636 139282883305 -141428216958
314525925857 203287160066 -605574818952
-489988428032 217659964418 167649647717
-176493080817 45239311648 370166489308
271815557001 -233606095195 -191717266268
-47395161913 7868115308 -47067410421
180922384529 769709186837 462635898367
487086570640 -342557670863 -3799426097
283506608680 207219928218 -738681082759
178560334443 2040624504 181436276085
5150081931 304087816269 -108417805593
-146088910293 393112144524 -437478393012
769089052861 13757965646 45029096724
-446299482743 37566383489 -223539992559
368667576454 -497370757786 -221303112056
-75076046511 -235965426737 -231334716723
264808255623 385691470508 543797677970
236736648079 -51614519944 -451053848322
90970229177 -251111170399 -65536637934
-250778479244 -688432582036 575394644520
-679655424585 84309804567 -114015328443
342184931905 -191418008505 28882509683
-308589479745 489758332678 125410571801
124779634255 -145154959958 -497592357040
-368276081418 209533740361 -46137873368
54803873055 -394176268273 231445786532
-269867870228 278577749142 375844869504
-101836125398 -428151675937 665147492254
741809980911 492165846488 310585620215
-104145760654 -293823593041 305750087898
-74606529085 70039021847 -89889783678
909180055183 -48475494367 93869607286
-72795875850 -553250992950 -416178384295
-262455070670 -422330030743 104511388251
-31235876629 -402511462523 508393749183
-58820559317 157962439155 668009817633
-279931619800 484763274520 28227803272
-118981612644 774070918674 137833720147
-603267953226 244830601098 460283904097
298440547338 63921605012 470252291475
546435007313 336185476494 158249498571
60554056944 -76858147439 129689387420
-129960906135 -76179593949 -171549892362
95045715861 -431477434207 672129421316
452398790341 160880471971 -67635394674
-124427126021 -112119904503 203240808486
132375259317 -177030693983 -7498744160
742627138779 -200452493037 356222226505
19581851743 281418552543 740081251586
334378240387 -503556982814 -344895399813
-122448350639 448545811283 -196757670610
284072696208 389658919560 -316723216172
455649494582 479702619723 -161376564526
-611406357149 -116567479312 -21371899624
594737097729 252895763401 -41316949646
-242969307545 -392442210832 -206522806096
-164841997354 168153499392 116744592815
310975986229 -703718946933 70812655042
-176288998012 406175267146 469427394061
-189394155866 172136064510 -649145033237
-150363098582 -224365190706 542945114725
166003792988 -124248688077 -556055665355
81037991840 85990605017 -455136414919
-513014418049 54289322718 254787281847
831479588361 119743645380 331277457414
41724904058 -680951785015 68565057195
76367963178 161808495250 -253395596554
54614202655 -623670744007 -209067064615
27888009154 -284674355377 443138911779
-322063002399 -39689334224 474083683841
424679948317 20802594296 -242452475528
292821579825 -10968741831 -352741504165
-257505525260 -588298949723 114298141830
-96446470074 -35246483315 -532457422391
639137357866 -382527186328 244059009305
-376094191924 -305209287034 -485217923698
67996072123 -641134921169 -21416901733
443211842575 658681760145 -302715117108
-30786424054 161502220138 -398149252723
659456630150 -433063435298 -43229049644
-253194376804 133760084226 -5817285688
25358420608 -524038513756 -79255657695
-289109760613 -187423125287 -510423644042
156472816707 -153690127311 -651333733545
-441490400411 -35429163052 -238513628032
275304710946 -464878678288 -411287315967
35919841177 -17827330093 151935459855
-47969176694 -689085927186 19151369865
101236627475 182535942029 -81032216084
834757452602 -163820739133 398143337621
-342240914920 -467402603698 -91338530013
-300125758493 -168250458681 781178091807
-79642106039 -42432916582 154030221959
415415105742 324354417279 174371542220
370436278580 -819578048512 -213897382080
-358577980513 110096834306 -163433702394
-231430788010 -306742675477 577821978723
-164633906454 -132487334068 694068208124
-434544503258 6425269510 -148971284985
317420620373 311983030985 153689555023
-437469744077 -44114205279 -188971057117
73782607215 174776184185 835586300245
188694502117 193327339557 -503950940746
-431078770230 -371231635501 8473074195
553941802069 -193871274846 183104750631
-98593214038 -164945243691 -84218519365
-440660017328 154585529578 -182464272077
-497829258141 -101133279044 35268803136
120557949836 -833887403967 43294249938
93643825268 -55871238011 88474889883
391337380771 -387230179592 -417496896248
-352647660474 9776715188 -238651757417
464291978569 4294532827248 -192525936843
76927587400 -464640477480 539270982249
-536149262931 416297682213 -133541279875
450230946586 413546728441 39863111088
45570642875 319893331562 643118735014
547115118283 -124585938320 -81618183807
-251904430352 -360917186580 -484467497685
310039684469 212776917183 -373146278530
372189842168 -380858514086 -258925675831
-34507460534 -671777581947 584161731033
35102775610 -67253304673 9011623424
-164595404472 424445698456 312082633076
610773856591 167115608584 337086573072
-103378869768 282276013472 268553988433
-9791815911 -326933194527 366512305689
207028456950 12480722933 -402432854910
20441588408 -77354209250 419491746382
-801373636197 -212319356004 218576892182
-165005669963 -639754941765 -513954884594
-106002384541 -250967200956 -12363930939
515048742997 -538465473359 378871494175
-462781982606 331496758934 -625896121263
-70538051392 -102768410744 -129765635441
-255639897095 -571532080925 -215171825060
120469707626 -58611429272 -522179526324
475863073739 -149504672088 -504871979288
467413010862 295769550627 -130543425536
414088861228 277970826707 22147516459
290864813574 -601967838714 4091372505
136255969891 -528892811208 556727358861
103514215422 -170234664473 545392329111
-228653265730 -120966279220 -141239957663
135745097593 286862510474 -14761656180
539516117926 502165459433 128413638765
348048868719 136663862115 305919192779
513318826483 -568743466334 -468829421914
-473601305197 7302211088 206294888751
-190182579824 -43901134971 -432247214316
223023313454 62913785971 -18911796988
-36397746085 359710192499 73008473220
609812433237 445336299701 9282610450
-547210968976 164460437623 -401446279153
426346663181 -36381995983 -562528075254
109536730817 -635094906757 350897353155
-218370261635 484440169371 545601344791
-549972062617 -466574589927 70594346506
195764461306 367944894291 -346801140428
123615526756 190218298885 611182732447
22816760924 472121098658 179283333935
314782042075 -408907724014 242204357983
486050784795 -393035282165 233024355818
-484633993102 187421798952 509023821947
-270559413646 -176165215816 -311432188815
-1460704799861 545365717925 649053073600
800002060793 -158780455614 294090884158
-186681972929 95409842792 -33533318102
-179558652332 -313893508116 -128264377080
-225207808517 -716769697012 322462176062
364668498109 68811949144 -78975471881
239186578828 -177719450042 143971725665
-174567825684 -140195371767 586287586210
664070775470 -417833230139 -200352976919
-171402226599 -36714232660 -316758203623
-50725033413 346102166588 -543133149229
-493816029497 -378258824482 133269816008
68215131908 485729647230 542794328381
386585884979 -94996786553 436792159656
-20467629883 462047109181 628347884
358724277575 320555452519 -247699404413
-379459902084 -50006141364 -298023267903
```

-17405498882 115085315068 599201377566
705352707146 -293250475460 -298870077971
-399490869436 403497136215 -591181247652
-319479029268 -45229034322 171728415382
-112724805946 -531371353334 -70177287629
200021693899 443577893400 -177331700213
209306974488 82346343938 -217851365799
-208800838241 -365043796022 -77543787998
-389241569389 -14031176422 387681944768
-211780220042 -127134505345 -495269460005
384553490578 86368879763 -174551341092
-382201653009 353684922780 405855381214
486712745990 -410068974043 614805740024
379811381197 698566292643 -2332567116
-291439317756 248352438968 158806588830
24921470380 -619921979951 232329327339
100275573398 -101029574930 73887880758
-125706920000 -177165926264 85702834812
-372123408014 -137244699697 73555339203
-56926795663 -387920348512 75306238426
596219193497 -253911923257 174115499636
-685786816480 -179052078752 -306611478913
75890316656 -555205171331 -514898389611
272086569816 202353742080 515147748737
10042315240 377735917353 -53894397722
-677826466255 -63034713891 264023785805
25882274201 -595826355232 509150697612
-285154186625 -504438254725 -415492922153
-71748766283 38987648111 457936970879
614456411167 -350802796500 -103453836927
-41616861005 279902710769 -9850212795
286492634488 -46569288337 594503236058
690955186472 -99901586718 63909740961
194076686470 -416747779546 -707643504347
-281878846920 -197550526167 21947702358
-411203800889 271344735717 -37537787347
-231636884006 59134079140 -114411906156
-220820843181 -79874142301 24058141302
-227761716313 -847366862782 262415626713
-443775261077 -91269854561 -43705429356
78477411059 -832748090039 278709821815
-140301637630 -524248118370 -329259169759
-500977657406 142642274204 510578257904
51777168207 -26187198312 440985528250
117001740691 -11189012471 -173837059419
406095689114 -4958885210 561599821663
587330962642 46711564756 -105957507091
-50905976312 -781544484840 -293517447552
314511206411 -533611008409 514492815340
-9696928710 -27832681196 230267790110
-97988480889 -170882098779 -402728187666
173617838941 -66017179659 -583960986835
-869336209313 -152674743939 206478098631
37612461651 208759067554 -57420575115
318578426311 -56779982061 216773247514
233026957356 431179461929 -321651966020
217106101548 66809430118 317411338896
73042944546 -45760592812 -826989757159
190331713304 272012677725 -79302075555
85615071484 -418095710020 82658891931
241841998259 -461018208015 66879455427
-184685431132 579050255307 272944956095
-870100996390 -104378321171 -125864267008
322972804497 159440488094 -143073587468
-716616234525 -144004256431 -559950004612
36978524626 167625862928 277064105024
327778706023 144674462450 -91508500041
-455185837192 421934647558 499042530379
54363256808 431645171488 -227098238238
-226880194214 -166598258693 502185715235
108255788192 -716038402741 167451687084
-758618044071 -259954255228 501056679661
31669200321 302895552843 -75602523665
297507898630 366805161667 540623742741
-112442158613 244184276480 -337769591107
-485460910544 246793958932 -318343060614
171620247401 -605059391862 78897651693
-237217228354 317828622545 -3761046045
-30719989708 -344219294340 -478830882960
-47028839543 -238402965495 283325097611
79008467584 -360718508848 723659084513
-372632144881 -360767817263 -38639506806
-386540031966 -283641773746 4695859332
403751861267 -519322106792 -245574359100
-79029200670 86987696572 502549245980
-290494958900 521509889229 196088583854
670544209885 201055660533 207884854388
70625301450 126544863264 170954525444
-353997039816 -311341441700 550626407057
15148735257 -598349666746 -27413810020
118930327300 -291893323995 -664370024321
157818103570 -551448507733 97862530200
323026953236 153149446277 389103034700
42022224814 -332655686271 153012525703
-249702535423 -75899718067 202619513987
283622439408 -455522537407 -391240737151
-198484624753 -360430942095 346249101994
-75503278763 386061356098 343580001229
-379805657782 152169413831 -138991798733
-214625892660 335338139699 -381354009562
329759477407 -430370508932 323306008682
-580875371891 -203954166393 409584380831

487839237982 414187193430 414679739946
-33140513115 -193903898957 490085090158
191830561603 557612866551 -100506586729
628305667824 -116000169776 -174598003768
274863689994 -741555469402 -93567077210
-39630106806 -85917011805 510893276824
330902011989 15840434960 -395255297257
129440260380 182445083321 -32001354383
-603293638138 -217232029665 -540567287740
695789925628 -177098345651 -145311774865
-29434087975 -206234338897 -552106685297
-406595537163 247287122241 -209769858754
-366597743114 374169721616 -71124181308
-47609116348 -341384594017 -383054417713
-200031129852 -168130397939 -574305790697
-196960693581 -528834055745 211870712329
-366365366918 -548154122276 321797429884
228331138309 791510682039 -71388961101
-224582693133 34620843881 596662924338
45756696392 -16319361148 34812602051
227156082393 -323783339051 734215107512
-37140465997 -85689051233 -1416460007202
42078417113 -48198819844 -216600349826
59533956529 368350472316 173418081104
-914898707404 56576582925 26946085282
51113601449 -405239088473 474780441405
-313747265316 100315608996 47497628301
-392199783558 171443132826 224253840762
-202572862675 144720831668 18528916173
-231980131403 -231840700844 191099997483
-520157066961 566738790855 -109856620976
287915862782 278295302302 618447548060
-544811819458 -568322047736 -102718323866
187666808713 -37398277270 -286760460381
-6274421206959 -42475205200 112362343087
55069857320 -383522202861 499120482508
106907891199 -291915815464 179489574447
-396089926863 -167511140803 -176144494282
307570330430 -149138950752 -200540913458
31255462680 -605643100082 132867011950
62722990289 -465721253660 -733483330426
10360081964 -3914468699324 313030506139
351376260961 168161781404 -477826548623
-533558461350 -166047943713 -507402882671
-311494577729 312731567127 -146278728792
-203965147603 26332439247 -380642756803
-366621089905 703324989626 408441532390
172601398643 -95351804059 198408153231
537503339980 434356030000 -213047217750
-459648575286 -540116268632 675468633843
111854605354 289106505721 83535099730
120117002958 -315179855104 261434187121
261445995310 -51764131351 358503440033
-69448180200 343068538722 -232922361803
-657722476713 -252566911736 23001291385
-343140855130 740671302989 64507681202
371836091671 285310812497 530045596273
230725249779 -525296371827 84788460071
-141837987401 -546348322649 -235678057512
524836464718 -24182642730 551832952212
467184351209 -352085874109 -428666415995
-60198429659 -488419335855 362072860671
391324964598 106363654115 -290754952563
-517843762283 -204878802384 -153322814099
245915011520 97105562070 -461124710652
-216502946530 5595646700 -588479485191
183296513788 179541972188 472084804813
568751400376 745432152854 -172429229272
128217745052 -448003516080 103953749422
-225724217399 -635923717650 -241270769970
631118674137 -440682366628 93224383134
-365704836936 -170519389533 565367468336
-216911488343 -14200201327 -61211658571
-436890600605 -18285519745 343571855917
50420189530 -252301398747 143768507381
221653768961 -59379982060 -666750369792
-475910855014 -642071580036 212508252646
97600441623 -61218039947 5161740380
369689411289 167882174572 38791862614
-398779482507 298911467744 -412117957195
475123312412 -223327501375 447437727773
-330676262645 74235499696 -239207448208
114323535746 -594053166222 365820154355
-245220307380 -149413373139 348520418892
-460614736010 116578690914 174604587608
605029026241 202144426970 293475989705
-23293179297 454877445939 -335079002956
-327238555091 447200721762 257156463762
-362762508060 -397379709239 -485069490759
125833643877 -87196293556 -106505820122
-102862628658 -11693615024 553821527565
-651962607115 430747628814 -186843209682
583799469943 292668566176 -266971917549
20415812228 684836531741 68889688961
148141832655 230590765001 755164209402
-350488702462 -352732940343 27005581324
-250005494965 249257357128 -2400477664
267155261416 -447827193907 -573672450479
-96449388064 -80658373967 -34351323378
725726158499 9384617429 144169242957
-64866009484 -291152311714 658713139486
-236536374577 -166090733609 -54038765285

-38492352288 799092966924 -86074511121
-392778330299 20467551514 -259947329361
420396944671 203795647745 -142560938505
140160079172 -27872580316 325859927733
310445986374 -403818787466 -492572518454
377734267129 303801538756 -199722322694
31140798638 272251637971 -548366783302
-308909495759 -294350498950 -216115091060
391572290486 -584502564653 354928722452
89594839752 468988863295 367134436610
695373529328 146632733776 -55898669044
92290722634 -267378860899 117764459086
-251100233323 -538916677275 65168321843
93818355295 500083979912 -522477658164
169250091997 162174000156 -294996855632
-204070727067 346413113047 632629663314
-562805540695 315157244267 65657742519
-648799203572 91353256461 -200042873933
334138104787 366089354444 421105915920
-12469692632 -5343254632373 19866523848
437046582449 -218520574655 385780064843
-403166270558 -335275712681 206681235503
417330148524 332835374703 -360235447243
351674574253 -131573971215 -263926129485
-198298701835 -334235021246 -430743456423
-402250309075 -25374101765 -533215663676
383828873948 -561275744148 -349620410521
33692055560 491608964623 -196276405050
667991837096 -259673720787 139488592807
292643858120 67209092400 467318954781
53220522001 -223199603400 459873768439
-444528909657 -252282834181 -70077989926
56666233917 325465342552 386431894522
-512466943933 -72192926472 579004565385
27194063611 -679535991668 -150567602660
-351234925929 -222989973306 -228757161019
288523808508 -457375101354 362909598941
-190987002097 80225923024 166405723652
-513921054836 -684062055360 -9558282718
208131247892 3309484950 615451350445
-259559676293 -65105066441 581932196588
-605750055365 508394751855 244540579308
123183528429 63178143087 104685326225
-428997103103 -105558422396 12547932182
-239014191868 -381410855861 18875159250
-99717334199 3525164608 -284759343908
-77209109777 348999018993 42181754967
-364936298425 495680394602 -696441393520
-300037781816 560664930770 356433038168
-465471184742 -42913488354 353721680998
-550512771871 -399605619053 -57221286161
-368283689054 543047415025 645103150530
-561091840141 -516834138857 -29384253311
571921034580 -235325504616 366084571107
31061995443 -278271650866 482475188493
-18617345553 447950777358 -429615825096
-459647277790 -190091834680 -13391757905
-37258206117 124964569307 41875741073
92055170900 -229690716004 -172266061879
473629811921 466717223956 332936838074
358168646441 -57776290405 -193550976993
340160903097 139761372191 18540408539
464191792287 -98249713474 -393702018215
-358342713303 -131407486323 382541253694
117905169733 -642170591092 247040855342
-103407457959 -267607341449 -616439318469
403983081770 -498383387617 329061701517
33505853074 -846152402734 124363887591
288328461707 -232904645656 680168809023
-476297917345 40849952696 25940487416
114890946675 -171877764178 -239897991588
103780333872 392351081563 600225246212
-454693901292 -210050662245 99718003835
21077313106 22395079454 -134537342153
-676552485523 2942959295 93529406073
-484164639516 247439665928 -546790195124
-14399264890 -298661774115 -82212080626
376346094126 -324033469511 -696329616576
-611539251034 -464080669977 90163527815
-132569677200 -654244654038 123391701902
319454193232 -217175869326 -212093382426
-227499259255 -4714712926 -226043896069
-279962517217 166396612176 -299920492345
-511703758047 -429405604589 63752630045
-461010638872 494776265494 136810536664
76428874510 392585316444 -213093249487
-65009512034 26605742013 847533362677
-298584892065 -3382570968043 76507687593
-622208796303 138421418585 -34707265167
-130367945308 461004166748 -112720876126
-149225735726 -233685446661 272907247923
519560261296 -77539079838 -336588974307
456142265265 5873734952 -197210420610
143589238152 -276972628584 41558535262
-538833764559 57144271679 -793664227122
-195816936984 -529946314443 -11681744129
-351271087263 -433114239549 320358793434
-164209877581 456920862215 336026030488
-34936073714 486586241633 22498494346
-101124005955 -510629024615 -47541538665
-251889916976 -109632778837 -386589922091
352895456937 -388648325533 672040608962

230678985415 -284597401435 -279556366986
186942601397 247870743420 50597180800
792523317998 -107494018152 -448108229768
218022390748 189043794139 338950043187
-194943321639 -621661504115 15795561265
35106705987 -149097729341 173518529765
452921523937 -47806768312 -142794609842
284977155812 -136546561314 -36680803762
-20544733864 624252659394 673680946828
534887324692 521706031993 -206530129533
-403443814895 -161368997778 159492592689
18936638678 11985135156 -398113618116
512606660849 -518447083091 517419061582
-55300605308 -747267122241 -206314019103
-117300297100 286858812353 -218814481081
241076643024 -155302346646 154987531911
662225278574 344215758825 217042588393
332355835000 -111419444995 -679276168861
383587938271 -200230192997 -83681397220
358151850509 109959784351 -337473324186
317252833699 -390003827176 506082200641
469698183043 43714086318 78253510440
531275503077 -102422916633 -88248458611
247021128314 3929333826 194060198038
234429597212 5280554893 -536328239654
-156675298437 -213954695639 175954253148
253795073675 802440252385 387181044852
-191463528005 -232481614690 636063057049
-505814454466 493840643794 -274474012080
-376998270943 -338968558050 259003884214
368678706096 35966874323 726368484841
164084121738 -33085886467 -54154666185
-323246102451 614740166043 271623609782
-14585288372 -32319529342 6451210458
207030085038 584450111273 -173882294137
672439404573 17856909529 25292961124
308687113516 -241765492622 82645698111
135014158375 592599722974 -252426962572
-356559564245 -64966230454 177202357437
-468552966671 100754651524 303757531964
333588736345 89131237236 118762632190
168208111131 -482143381623 -620183062697
-424480451067 -26502684883 59425998959
-180900423108 602227085272 -432263797558
-531611269183 -175119916036 -472753932579
-378843389653 -198712894976 498693949220
142063870741 40459344027 539996004050
-249135155044 52190333797 -503941708969
561416336481 -241660622597 -320703454569
-154018846531 760561955833 7505294183
-456164880554 -504362961233 -52665261448
-189840159700 -179021399456 -207261328444
437254416590 -181293664002 238984290985
-387863073167 -55208528855
41516984747 271867342764 -695102095021
543713821170 153268008939 -179628407932
603001690463 -115958649761 -220214206995
322393280821 465405999204 451666217986
-13735828225 398131970584 -81676123765
-447699236777 516171706018 -255208607580
29252095359 -31171758589 -396509317539
-317120148676 -328349085506 -422253337433
642187024969 174111282442 106524805597
514897905407 -235301771221 -304887281672
-4947876664 751776231765 -646203819938
-166841578341 -10338018958 -159279043820
-314890079515 447693424645 411449751812
305658339539 -88103220406 -141617913029
-38306746399 -149889703780 -291723512996
402156583971 46484917313 -152458618560
-431876823570 -34088908143 158621437572
675694878330 48869007639 -53276499004
41933223874 810428276473 559995111861
-49244530670 553708095820 -735468035987
-51634809909 12696449090 -129540551153
-11755245058 57741618623 151786782817
-433821581050 165550529665 -233301274589
-492051855807 124074902052 -367056800859
-350501652552 -53966026274 567879020532
259943460664 185374696424 -115177776175
-586812593451 495273237066 -64811789429
323442158406 169149295595 -157751544466
160284840907 -446595287452 -510717932621
-83450500438 -128974774119 -259856032804
-292991286727 -411119902337 -414816490201
-146023759965 44836130032 -18642258911
-479773121580 -395262070057 100140455977
-496464997973 -262939337756 -608093068097
-320688221823 658718875979 -251969395148
252965136794 -399909844293 169454476592
385314323538 -312456370560 -653435034415
-200987246478 -651045026569 404978882890
-382520616311 -277334631921 314723877099
-282608920357 -404885875898 455328151167
-485048564902 -407779030030 288370443262
-242318590586 -453428603271 -310344344043
124557828301 -176440620569 404978882890
-701910994524 606650836118 -190706446489
190388272658 153794172809 -426051371630
-278928228018 469448187121 -387138544897
-62445503459 430483582701 285363420564
200225275589 -545824923097 203002778982
-759364408870 -312408084307 14368109915
179721820104 -322009667098 247408479964
-318374910732 281039453962 -445944642481
-335956347749 -486263438847 -149572650116
365941108730 -410551165070 -703191421532
-39173986213 -123175229618 390158376565
36039607429 40328817316 171557970504
305093059075 247941951436 478897308719
-109796399085 -880837232647 371041630094
226793370803 -317773968751 -309152127877
246035352228 -85722670811 -570419835909
-113841683025 172108711900 319767295093
461614233173 64762718148 45368667189
-656665625793 142706666461 -6449425222
354453065025 11877532103 328147245928
-84183028520 -52337874808 573952002093
149593298580 642989011092 200445595746
-191462024208 -411283056212 71837569943
-122666411482 97748482097 350125668517
-328182009918 218962113843 461028724312
804029638901 13778455272 17262240709
403473746828 -31834338697 533935515734
-43268363323 -505609163262 68698163529
73765596247 -197503180602 54318453210
403013331504 -397707798308 658420146440
556321812624 -195776632578 -195514698012
92843096318 -337098163048 111381981389
-343557262514 -659463545507 -401892640688
-580017779812 -157508816502 332954499797
169687257429 -322296751953 -418409191736
-175439758455 -29543491628 255847275112
212538107504 563290800712 352396543566
-363326820953 153535381929 60282359843
-114415517780 -126828759368 210346129556
-572859910481 163243105320 541313081719
9604114441 -734463301120 541062970344
-463689732376 -264153959014 -561036827791
-9199120887 -42134510594 150439413515
507193354541 -73480708333 -314444372234
169712090234 98563708356 14769418492
-599785525448 233575527668 183154796533
-327607797756 -663886536435 101809751495
129570389510 132840603302 -72366068284
-76011455704 -163724638878 9678576452
546876174322 -417811964093 -292801704590
364782790904 -32494348387 921203932145
-222310591109 -524315965552 83142293921
-260888318546 -95331503390 19957981914
-11928195596 136136792768 -240583874844
-448744266328 329725913942 27453361903
65116133002 452570369458 269492101849
-303006259304 677843876762 133462836554
-16187032854 75055635874 15781088785
-580561738209 -429476781076 595683265887
545031569566 96351372443 703876035479
633408831974 498828702578 -416583835668
-35678553953 167528854220 75160187820
-268580071977 -392213660731 -67967454180
-130244802652 -196222027690 -566919098395
-265281926334 173318468879 -285972442526
279504535557 -582885301136 -294195466738
561061337108 -323733495738 453761798069
212448155676 -327005119094 -347219001719
-294755914554 -200190259465 168389413458
-234714108223 -61470204199 -365060847571
-361302917939 -509331406754 88176401507
-345417369409 35669518066 321279464335
375839304591 -368385119472 638634836529
518463684839 -297265909818 -327270430925
325308840714 450238375512 386692965306
-470663429578 -377481081659 250775142743
-435666782386 151887810366 -117688159167
-125486832235 -135508337140 357447188076
-54833639183 106581562591 -327966772342
-190851375980 -50531551376 704199670787
-65227501862 -628476885513 143548158333
-248970744772 443037302329 397798249359
402303789297 233814221469 199802395324
725897469570 244460482117 190134443751
347109518197 155672242569 221458579049
-482888780984 210812010162 145294053461
-159388384786 -338867248268 -414334372827
-492703823020 -68030888407 250253948826
-51022287470 450293473860 -429327738515
250939211738 606998597005 -250737194710
-90452082267 365444186722 630817126277
216085268699 327272550557 -224552955249
693208109317 -194363442108 386275927246
-205635555327 -324567217920 470678102841
566567562655 -270979927859 -151277771589
146030111871 -212754443671 -475575625279
190191566381 523916777395 242908606452
122234511086 38766828227 -589711335103
289233570495 502681639112 178409316277
9102802962 453424008988 4062737699
-797699777508 15236171554 -132948467751
-3278446228801 -122580584083 134561221612
-210596859612 -244976297350 880769249707
84987251587 440457297653 323854905562
-361656733678 -1649488141467 -274992916809
-140319860418 148816625956 -32136689589
-178980095258 823496885327 60792746208
-148660564298 56782607489 -17231895436
354527483063 317660943649 -437258626831
-569438633030 -89069598486 -24179457476
-380345340667 548264072811 -381238442069
16990344493 70817170243 578564424064
-368425648571 -628177632112 -307808525275
-223776322441 -55420234516 -87732014328
439822298740 -426832348143 -171414212866
-160753542771 75400086657 443074535341
63608186745 -2737561425 -242511631670
-18765608210 -299640449050 235588365162
-161168056719 -498835615480 -543306502562
-226429919888 -542289118900 626997688552
442575552640 288974736921 344262215713
-477544768121 -68187879889 81640475624
665241005669 -516071010052 -137793418667
-227790426539 113174088657 -230671859737
-14454168526 -216216207061 16373763527
162232840816 369966071556 79208195275
-414441777274 416337562994 607770783179
462142792463 347201302935 -348678387914
233673561308 96306674465 441149317794
448765189247 -424190863590 182589488896
465476124936 482419988825 85313537009
-339811835840 317093104096 -516977733508
502250159071 335865784412 -218426214315
265795687955 -302992563960 -536572918732
472125006034 199028027775 -264463865485
61460005004 -416663655588 247807045461
-51084435892 601468954451 171627204944
-182112273347 -281682564526 -509579729081
492600888383 -45637761455 175571327610
414714289011 -372795047878 461602970535
318825660411 80368269247 -84647152658
-8901182013 -513071876981 -55450319373
127172009314 -400857719045 -331841662066
309229332229 184855289194 -157041027127
280671750130 2794665158967 124447630732
-638340499343 308171302842 36377085888
-176722736639 -600166504654 396521408619
518641800562 -46579407564 741575128143
626656959101 259941305347 182060178136
380846768366 -325604246283 -587306607420
156195144459 -562369832204 569204303590
-209177166186 -476244430188 -402688641416
49794423936 -525096055006 259331927734
30878395914 -69495898688 -19263523258
-624336318261 375972737311 119221344733
29597066404 37077054202 141307656405
515575818347 166523096225 -525606090113
206362223116 313105665847 6532139209130
378330058170 549716816863 -97657837625
517653125564 -396335010553 26058714698
71959742128 -285667937120 71484424448
403251166499 -41107500588 3727408273
-168558556492 571875043691 6453991315
290337945073 -68028072201 530724238525
69485173777 632149120350 -37289802969
-669560277015 77291148968 99685018707
-570872867629 -214913194767 102273874604
234015625623 -548025055069 136974602299
-244656133683 -182813899775 -862340829587
222858922137 -249892272977 6442641600
-263250771819 -125821656188 402048059863
25869205436 -369047783429 -191511262076
203834837918 588049493254 280975178640
-417112954961 206360280886 257482468460
159524856070 327112751576 -711592249872
124810027431 -193698186401 157769310000
-14929723379 666384352700 183308686926
-36346971633 -106247023176 213537954177
241098419130 53262563407 -387423492752
-826903847076 86417033470 -297039083265
66849785137 655987434460 -43272940024
-372431794896 246107731184 268305654502
481854440061 -84889901015 88712379060
108294242831 -60127610541 -780091977259
-507403094601 15292210803 232755384153
-420943393536 -314931578312 -184653476677
255187486401 457691151669 127588933173
-336366505100 435192950993 -452965748593
-656514242048 -199396604083 511902307986
673333726998 -178252609430 307163707219
35326051425 100327058508 183960201958
44456806272 -446465640009 191760805102
157811579763 142129182638 594722803111
101859652697 366583292919 -247812946399
-47758458540 -680909618272 -384667842098
273542776592 -317565727664 99584657861
73568429095 328400950432 -79412253248
-537334534745 -201304146605 -379330528755
9672037414 -679929934846 -94388585352
-217748119729 556073103228 -886715252531
704660037877 171786072102 -23297439735
-184367199986 122432389977 105061769711
19893464135 -146095886474 877689597699
-343740347925 119429021405 22737736797
420192816904 -59293664402 -384626018662
46173232440 -201368601798 59785035872
475793153731 189180300048 -125544630998
658266950846 224086831853 327207352817
263217914114 -55610252752 68377444037

-120933503914 664546279331 -382120216577
-271698104158 495771843461 379630335005
-62314388647 -423587143770 -277485028971
-101118390133 306142687649 221204803341
142908467414 392963360293 69429382798
363923522629 -671259056651 19075086555
171287786721 -415113481706 294978012417
-327821971549 -50547490241 857002798014
-479661820797 -97412547553 -303872081051
556817331611 318898618947 177750207790
399980195476 123320501454 -22021244978
-280657758553 627373018804 17523750175
-259431899781 -436313985922 -181952076775
-258085848285 217981390318 443580038820
495183173481 134199097790 401430345553
489919349644 1215336134 80634725119
237601806994 -460469614586 10585727271
-44091895391 -207971849939 724874240778
-493651646888 -308580432347 276803369391
-455031273909 -250884556267 -546210455919
540787082999 184735301756 -19938452121
-125746636059 459736824690 546586711264
170267656114 -326802473749 211507889349
609907995765 -17563444547 -400887543131
-23218757566 -435251973337 352437876273
-95458083173 -379853312751 146692511683
-272127653470 500730175645 -226543602715
-313181010364 -83394979476 -426625840359
-75744975182 -66351016538 -726749241621
617809825119 104301073105 141383139124
-82656577871 838447203150 6669951739
-8308909309 166919754841 -149678942214
-630145051720 229964525062 254556131277
83482296442 258413083998 52543732698
-310971489313 -356717233053 424062257573
549462069888 -121710839418 -395695079303
-85308460227 3553810206 -562488643929
-37527823143 -2416869948 547001987810
-56618739339 -239953614317 -265281561763
-265183139099 -566204986390 212687707417
441150262505 -390757481172 243856916492
-474525050596 367605546295 -52089142979
-442820738222 -564957458881 -223675909662
193325699232 279107706307 612778637351
-74783864892 -276269629956 -241584448286
-502973983216 102636972326 316921500782
548262446886 -474870110801 7239550114
-20370892285 333297910371 225110969201
-399281661272 -651652373836 473659334522
342368013580 -217091305474 350076027880
-355529652923 -163923949829 -260895205550
-545297113680 -115855224668 533908433283
464466674775 -757325267476 109337880656
-366510656604 -236122926515 -259850202561
160588662270 190870227871 -280410407122
-322164319394 70853437543 -82115272666
-16728447324 244661850448 470024190765
418667702598 242672559644 527349132940
217831703714 443937973107 -225991421538
406857595946 -367806599598 -250965865364
-401896538156 49238828595 -153194277334
-513259465236 -633382203920 398416096978
-274412159756 -46721358245 168634335271
241737698965 -178840918776 459597424239
-56663798783 -569528716540 -634624955378
193644802538 -12056423423 -73871168004
484832493156 -320071165451 327015514362
-312671202448 47601804 44129800354
-29411043720 -767353199852 69957084827
-203125835726 -269242027268 -584887428809
-221102236089 412133329550 147915460602
551115224854 -12972980139 500393828056
-617102009128 -93400716731 544602789766
-83344494322 -351632755522 283950341824
-346029218787 190489703086 -39652247594
-31774664639 175288455076 -106553963903
606927799315 172053713678 478029215531
-591832237667 316125951654 5299875210
94887143293 -220957987815 -450395861464
79423598460 -102984367435 -203106108989
-170548636222 213239169398 601857218907
351357924676 779045416082 -391287045837
335429147599 -357665966815 25691350201
-580270655117 -124753569011 253044716515
-348633413528 755595778664 49447639576
-405129534371 65813712382 -764204777921
-9715369512 -38712389282 101593281991
106029970469 222474907692 318682581726
545549440483 432477685253 -343075333423
16339547332 -390358083230 -341896550400
261501155449 -137003673401 55142010900
357299256231 -676798499984 225098081555
90978116155 77609314519 -466294552869
-105003008119 101855486473 -26833933310
449447137688 -81412125686 416066196959
-518445432213 -619451602673 -85844659992
-555656392108 -101954957889 224391643550
160375006063 -213369145886 -686104759908
-218568130671 281561035084 172071050743
360132120377 -526887001488 -580545536361
-24083164582 -226954155058 61446489787
87310967470 -697550961931 347133663569
-259653357860 107594264586 -649332010269
382971073909 102405680640 243720954370
-394534179234 -120261550640 -115952248164
-289162717826 143594755752 171382051397
639329841594 356593341263 -121822551962
-160708539903 426105945414 115727104017
564719244125 -255480907504 293591676075
198512192381 -295047971283 246158254582
-308412759896 245335131299 -108953000740
308119604438 411993343602 4500171416
320947557768 645351101712 339737809121
-438252791537 70606445854 82996434125
361564495990 121320926997 -840009573696
-396708138783 -87920051884 251959481372
-479842364192 448700192496 -2336624663
-266358581509 18176959532 748746749219
465034486728 47325532181 -28733706713
397693573732 -236998457102 485623307906
-132599586288 -520597299836 124243108470
-43015438252 415493781735 4180397754
-384157303145 -537162167274 -351823558982
-463499734623 152188141190 -734624848068
68744117503 310695266709 95332448240
-531051210853 -136413101336 258105271344
-242570298682 -234403257311 -28382755453
-435292204939 520512454060 220386780952
353160925258 653605341015 -228546480878
306552977027 -92323788620 161780716664
177228195917 -316381037821 -506791197227
406587434100 315645288515 -228594978297
73791039490 139118591546 -231960149479
126062559165 349316904913 109017872659
56948809507 403188175239 683879040269
-180546630982 -273231860024 480584486722
826950627936 -483608155313 220165240377
267065490061 536437655590 60728545784
-149459700961 -11541623014 362272340169